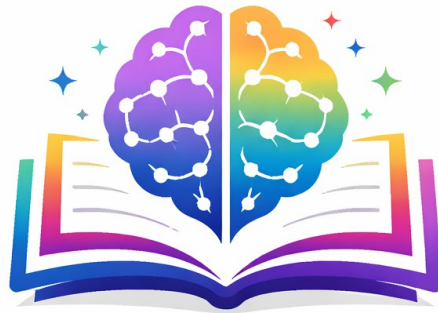




SmartBooks

SmartBooks

**Plataforma de recomendación personalizada
mediante inteligencia artificial**

Realizado por: Francisco Pedrosa Arjona



Proyecto

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Índice

Proyecto

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

1. Contextualización empresarial

- 1.1. Denominación
- 1.2. Justificación de la idea del proyecto
- 1.3. Estudio de la competencia
- 1.4. Oportunidad de negocio
- 1.5. Obligaciones fiscales
- 1.6. Financiación, ayudas y subvenciones

2. Diseño del proyecto

- 2.1. Infraestructura e instalaciones necesarios
- 2.2. Recursos materiales y personales
- 2.3. Tecnologías y lenguajes a emplear

3. Desarrollo del Servicio/Producto.

4. Procedimientos y controles de calidad

5. Documentación

6. Anexos

7. Referencias bibliográficas





RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto, denominado *SmartBooks*, tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma web de recomendación personalizada de libros basada en técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos. La solución permite a los usuarios interactuar con un catálogo de libros mediante funcionalidades como “likes”, favoritos y registro de actividad, generando a partir de estos datos recomendaciones ajustadas a sus preferencias individuales.

El sistema incorpora un motor de recomendación basado en aprendizaje automático, capaz de analizar el comportamiento del usuario y detectar patrones de consumo. A diferencia de los sistemas tradicionales, que suelen basarse en criterios generales como popularidad o valoraciones globales, *SmartBooks* utiliza datos de interacción directa para generar recomendaciones más precisas, aumentando la relevancia del contenido mostrado.

Desde el punto de vista del mercado, el proyecto responde a la problemática actual de sobrecarga de información en plataformas digitales. Los usuarios se enfrentan a grandes volúmenes de contenido, lo que dificulta la toma de decisiones. *SmartBooks* aporta valor al optimizar este proceso mediante un sistema inteligente que mejora la experiencia de descubrimiento.

En términos de viabilidad, el proyecto presenta un bajo coste de implementación en su fase inicial y un modelo escalable. Además, el sistema es fácilmente adaptable a otros sectores como comercio electrónico o plataformas de streaming, lo que amplía su potencial de crecimiento.



1. Contextualización empresarial

1.1. Denominación

El proyecto desarrollado recibe el nombre de *SmartBooks*. Se trata de una plataforma web diseñada para ofrecer recomendaciones personalizadas de libros mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial.

La aplicación permite a los usuarios registrarse, explorar un catálogo de libros, interactuar con ellos mediante sistemas de valoración como “likes” y favoritos, y recibir recomendaciones generadas automáticamente en función de su comportamiento.

El objetivo principal del proyecto es mejorar la experiencia del usuario en la búsqueda de nuevas lecturas, facilitando la toma de decisiones mediante un sistema inteligente que adapta el contenido a sus preferencias.

1.2. Justificación de la idea del proyecto

En la actualidad, el crecimiento exponencial del contenido digital ha generado un problema de sobrecarga informativa. En el ámbito literario, los usuarios se enfrentan a miles de opciones, lo que dificulta encontrar libros que realmente se ajusten a sus intereses.

Las plataformas existentes incorporan sistemas de recomendación, pero en muchos casos estos se basan en criterios generales, como rankings de popularidad o valoraciones medias, lo que limita su capacidad de personalización.

SmartBooks surge como una solución a esta problemática, proponiendo un sistema centrado en el comportamiento real del usuario. A través de la recopilación y análisis de interacciones como “likes”, favoritos y hábitos de navegación, el sistema genera recomendaciones adaptadas de forma dinámica.

El valor diferencial del proyecto reside en:



- La personalización basada en datos reales de usuario
- La simplicidad en la interacción
- La integración de inteligencia artificial accesible

Además, el desarrollo de este proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos en áreas como:

- Inteligencia artificial
- Análisis de datos
- Desarrollo web

1.3. Estudio de la competencia

En el mercado actual existen diversas plataformas que ofrecen servicios de recomendación de libros.

Competidores directos

- **Goodreads**
Permite a los usuarios valorar y reseñar libros. Su sistema de recomendación es limitado y poco dinámico.
- **Amazon Kindle**
Integra algoritmos avanzados de recomendación, pero prioriza intereses comerciales.
- **StoryGraph**
Ofrece recomendaciones más detalladas, aunque con una experiencia de usuario más compleja.

Competidores indirectos

- Plataformas como Netflix o Spotify
Utilizan sistemas de recomendación avanzados que influyen en las expectativas del usuario.



Análisis DAFO

Fortalezas

- Sistema de recomendación personalizado
- Uso de inteligencia artificial
- Interfaz sencilla

Debilidades

- Ausencia de usuarios iniciales
- Recursos limitados

Oportunidades

- Crecimiento del consumo digital
- Expansión a otros sectores

Amenazas

- Competidores consolidados
- Evolución tecnológica constante



1.4. Oportunidad de negocio

El proyecto SmartBooks se enmarca dentro del sector de las plataformas digitales basadas en sistemas de recomendación, un ámbito en crecimiento debido al aumento del consumo de contenido online y la necesidad de personalización de la experiencia de usuario.

Actualmente, los usuarios demandan soluciones que les permitan filtrar grandes volúmenes de información de forma eficiente. En este contexto, SmartBooks aporta valor mediante un sistema inteligente capaz de adaptar las recomendaciones a los gustos individuales, mejorando significativamente la experiencia de descubrimiento de contenido.

Viabilidad técnica y económica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha sido diseñado para ser implementado en una infraestructura cloud basada en Amazon Web Services (AWS), utilizando una instancia EC2 de tipo **t3.medium**. Esta instancia ofrece un equilibrio adecuado entre coste y rendimiento, permitiendo ejecutar de forma simultánea los distintos componentes del sistema:

- Frontend (React)
- Backend (Node.js)
- Servicio de machine learning (Python)
- Sistema de almacenamiento (MinIO)
- Base de datos

La utilización de contenedores Docker permite desplegar todos estos servicios dentro de una única instancia, optimizando el uso de recursos y simplificando la gestión del sistema.

Costes estimados

El modelo de costes en fase inicial (MVP) es reducido, lo que favorece la viabilidad del proyecto:

- **AWS EC2 (t3.medium):** aproximadamente 30–40 €/mes
- **Dominio (DonDominio u otro proveedor):** 10–15 €/año

Coste total estimado: **30–40 €/mes**

Este enfoque permite minimizar la inversión inicial, ya que no es necesario contratar múltiples servicios independientes en una primera fase.



Justificación del modelo de infraestructura

Se ha optado por una arquitectura centralizada basada en una única instancia EC2 debido a las siguientes ventajas:

- Reducción de costes en fase inicial
- Simplicidad en el despliegue
- Facilidad de mantenimiento
- Uso eficiente de recursos mediante Docker

Además, esta arquitectura permite simular un entorno distribuido mediante contenedores, facilitando una futura migración a una arquitectura más escalable sin necesidad de rediseñar el sistema.

Modelo de ingresos

El sistema presenta diversas posibilidades de monetización:

- Publicidad dentro de la plataforma
- Suscripción premium con funcionalidades avanzadas

Punto de equilibrio

Considerando un ingreso medio estimado de **2€ por usuario al mes**, el punto de equilibrio se alcanza con:

15–20 usuarios activos

Esto demuestra que el proyecto puede ser rentable incluso con una base de usuarios reducida en su fase inicial.

Escalabilidad del sistema

Aunque la arquitectura inicial se basa en una única instancia EC2, el sistema ha sido diseñado para escalar en función de la demanda:



- Posibilidad de aumentar recursos de la instancia (escalado vertical)
- Separación de servicios en múltiples instancias (escalado horizontal)
- Migración a servicios gestionados (bases de datos, almacenamiento, etc.)

Esto garantiza la viabilidad del proyecto a largo plazo.

1.5. Obligaciones fiscales

El desarrollo del proyecto SmartBooks, en el caso de ser llevado a un entorno empresarial real, implicaría el cumplimiento de una serie de obligaciones fiscales, legales y administrativas.

En primer lugar, sería necesario darse de alta como actividad económica, ya sea como trabajador autónomo o mediante la constitución de una sociedad, dependiendo del modelo de negocio adoptado. Esto conllevaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre Sociedades, así como la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en caso de prestación de servicios.

En relación con la naturaleza digital del proyecto, adquiere especial relevancia el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, concretamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). SmartBooks gestiona información relacionada con los gustos y hábitos de lectura de los usuarios, lo cual se considera un dato personal, por lo que se establecen medidas como:

- Autenticación mediante tokens seguros (JWT)
- Control de acceso a la información
- Almacenamiento seguro de datos

Asimismo, en caso de ampliación del proyecto con personal contratado, sería necesario cumplir con la normativa laboral vigente, incluyendo contratos, cotizaciones a la Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.



1.6. Financiación, ayudas y subvenciones

El proyecto SmartBooks presenta un modelo de financiación flexible, adaptado a su fase inicial como producto mínimo viable (MVP).

En una primera fase, el desarrollo puede realizarse mediante recursos propios, ya que la infraestructura planteada, basada en una única instancia EC2 en AWS, permite mantener costes reducidos. Esto facilita la puesta en marcha del proyecto sin necesidad de una inversión elevada.

No obstante, en caso de evolución hacia un entorno empresarial, el proyecto podría acceder a diferentes fuentes de financiación:

- Financiación propia
- Inversores privados

Además, existen diversas ayudas públicas orientadas a proyectos tecnológicos e innovadores, entre las que destacan:

- Programa Kit Digital
- Líneas de financiación ENISA
- Fondos europeos destinados a digitalización e innovación

Estas opciones permitirían escalar el proyecto, mejorar la infraestructura tecnológica y ampliar el equipo de desarrollo.

2. Diseño del proyecto

2.1. Infraestructura e instalaciones necesarios

El proyecto SmartBooks se despliega sobre una infraestructura cloud basada en Amazon Web Services (AWS), concretamente mediante una instancia EC2 de tipo **t3.medium**, que permite alojar todos los componentes del sistema en una fase inicial.

Dentro de esta instancia se ejecutan varios contenedores Docker, cada uno encargado de un servicio específico:



- Frontend (React)
- Backend (Next.js)
- Servicio de machine learning (Python)
- Base de datos
- Sistema de almacenamiento (MinIO)

Esta arquitectura centralizada permite simplificar el despliegue y reducir costes, siendo adecuada para un entorno de desarrollo o MVP.

Desde el punto de vista físico, no se requieren instalaciones específicas más allá de un equipo informático para el desarrollo, ya que toda la infraestructura se encuentra virtualizada en la nube.

2.2. Recursos materiales y personales

El desarrollo del proyecto requiere los siguientes recursos:

- Ordenador personal para desarrollo
- Conexión a internet
- Cuenta en AWS
- Herramientas de desarrollo (IDE, Docker, Git)

En cuanto al equipamiento lógico:

- Sistema operativo de desarrollo
- Entorno de ejecución Node.js y Python
- Docker para la gestión de contenedores
- GitHub para control de versiones

Recursos personales

En la fase actual del proyecto, el desarrollo es llevado a cabo por un único desarrollador, que asume los roles de:

- Desarrollador frontend
- Desarrollador backend
- Implementador del sistema de inteligencia artificial



- Administrador de la infraestructura

En fases futuras, sería recomendable ampliar el equipo con perfiles especializados en inteligencia artificial, backend y DevOps.

2.3. Tecnologías y lenguajes a emplear

El desarrollo de SmartBooks se basa en una arquitectura moderna que integra diferentes tecnologías especializadas:

- **React:** utilizado para el desarrollo del frontend, permitiendo crear interfaces dinámicas e interactivas.
- **NextJS:** empleado en el backend para la gestión de la lógica de negocio y la exposición de una API REST que conecta el sistema.
- **Python:** utilizado para implementar el sistema de recomendación basado en algoritmos de aprendizaje automático.
- **Docker:** permite la contenerización de los distintos servicios, facilitando el despliegue y la portabilidad del sistema.
- **JWT (JSON Web Tokens):** utilizado para la autenticación segura de usuarios sin necesidad de mantener sesiones en el servidor.
- **MinIO:** sistema de almacenamiento de objetos compatible con S3, desplegado en contenedor para reducir costes.



Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura basada en microservicios simulados mediante contenedores Docker dentro de una instancia EC2:

[AWS EC2 t3.medium]



Frontend (React)



Backend (Next.js - API REST)



Servicio ML (Python)



Base de datos + MinIO

Seguridad y protección de datos

El sistema implementa medidas de seguridad para garantizar la protección de la información:

- Autenticación mediante JWT
- Restricción de acceso a datos sensibles
- Cumplimiento del RGPD

Los datos de preferencias del usuario se consideran información personal y son tratados conforme a la normativa vigente.



3. Desarrollo del Servicio/Producto.

El desarrollo del proyecto SmartBooks se estructura en varias fases que abarcan desde la definición inicial hasta su despliegue.

Fase 1: Análisis

Se definen los requisitos del sistema, identificando las funcionalidades principales como registro de usuarios, sistema de interacción y generación de recomendaciones.

Fase 2: Diseño

Se establece la arquitectura del sistema, definiendo el uso de contenedores Docker y la integración entre frontend, backend y módulo de inteligencia artificial.

Fase 3: Desarrollo

Se implementan los distintos componentes:

- Interfaz de usuario
- API backend
- Sistema de recomendación

Fase 4: Pruebas

Se verifican las funcionalidades del sistema y se evalúa el rendimiento.

Fase 5: Despliegue

Se despliega el sistema en AWS mediante una instancia EC2 utilizando Docker.



4. Procedimientos y controles de calidad

Con el objetivo de garantizar la calidad del producto final, el proyecto SmartBooks incorpora un conjunto de procedimientos y mecanismos de control que permiten supervisar tanto el proceso de desarrollo como el correcto funcionamiento de la aplicación una vez desplegada.

Durante la fase de desarrollo se realizan pruebas funcionales exhaustivas para verificar que todas las funcionalidades principales del sistema operan correctamente. Entre ellas se incluyen el registro y autenticación de usuarios, el sistema de likes, la gestión de favoritos y el motor de generación de recomendaciones. Estas pruebas se ejecutan de forma progresiva, validando cada módulo de manera individual antes de su integración en el sistema completo.

Además, se llevan a cabo pruebas de usabilidad con usuarios reales con el fin de asegurar que la interfaz resulta intuitiva, accesible y fácil de usar. Se presta especial atención a la claridad de la navegación, a la correcta visualización de las recomendaciones y a la experiencia general de interacción con la plataforma.

Para medir y controlar la calidad del sistema se han definido los siguientes indicadores clave de rendimiento:

- Correcto funcionamiento de las funcionalidades principales.
- Tiempo de respuesta del sistema ante las solicitudes de los usuarios.
- Precisión y relevancia de las recomendaciones generadas.

Por otro lado, el proyecto contempla la mejora continua del sistema mediante la incorporación periódica de actualizaciones. Estas incluyen optimizaciones en el algoritmo de recomendación, mejoras en la interfaz de usuario y la ampliación de funcionalidades. Todas las actualizaciones se despliegan de forma controlada mediante procesos de integración y



entrega continua, minimizando el riesgo de interrupciones en el servicio.

En conjunto, estos procedimientos y controles aseguran que SmartBooks cumpla con los estándares de calidad exigidos, garantizando un funcionamiento estable, una experiencia de usuario óptima y una base sólida para su evolución futura.

5. Documentación

El proyecto cuenta con documentación técnica y funcional que incluye:

- Manual de instalación del sistema mediante Docker
- Guía de uso de la aplicación
- Documentación de la API REST
- Descripción de la arquitectura

Toda esta documentación se encuentra disponible en el repositorio del proyecto en GitHub.

6. Anexos

Se incluyen elementos adicionales como:

- Diagramas de arquitectura
- Capturas de la aplicación
- Esquemas del sistema

7. Referencias bibliográficas

Se incluirán todas las fuentes utilizadas, siguiendo el formato APA.











